



18. 도체의 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체의 종류에 따라 다르다.
- ② 길이에 비례한다.
- ③ 도체의 단면적에 반비례한다.
- ④ 항상 일정하다.

19. 표준 냉동 사이클의 온도조건과 관계없는 것은?

- ① 증발온도 :  $-15^{\circ}\text{C}$
- ② 응축온도 :  $30^{\circ}\text{C}$
- ③ 팽창밸브 입구에서의 냉매액 온도 :  $25^{\circ}\text{C}$
- ④ 압축기 흡입가스 온도 :  $0^{\circ}\text{C}$

20. 2단압축 냉동사이클에서 중간냉각기가 하는 역할 중 틀린 것은?

- ① 저단압축기의 토출가스온도를 낮춘다.
- ② 냉매가스를 과냉각시켜 압축비를 낮춘다.
- ③ 고단압축기로의 냉매액 흡입을 방지한다.
- ④ 냉매 액을 과냉각시켜 냉동효과를 증대시킨다.

21. 정압식 팽창밸브의 설명으로 틀린 것은?

- ① 부하변동에 따라 자동적으로 냉매 유량을 조절한다.
- ② 증발기 내의 압력을 자동으로 항상 일정하게 유지한다.
- ③ 냉동부하의 변동이 적은 냉동장치에 주로 사용된다.
- ④ 냉수 브라인 동결방지용으로 사용한다.

22. 배관의 중량을 천정이나 기타 위에서 매다는 방법으로 배관을 지지 하는 장치는?

- ① 서포트(Support)                      ② 앵커(Anchor)
- ③ 행거(Hanger)                         ④ 브레이스(Brace)

23. 이원 냉동사이클에 사용하는 냉매 중 저온측 냉매로 가장 적당한 것은?

- ① R-11                                      ② R-12
- ③ R-21                                      ④ R-13

24. 한 공학자가 가정용 냉장고를 이용하여 겨울에 난방을 할 수 있다고 주장하였다면 이 주장은 이론적으로 열역학법칙과 어떠한 관계를 갖겠는가?

- ① 열역학 제1법칙에 위배된다.
- ② 열역학 제2법칙에 위배된다.
- ③ 열역학 제1,2법칙에 위배된다.
- ④ 열역학 제1,2법칙에 위배되지 않는다.

25. 관의 지름이 다를 때 사용하는 이음쇠가 아닌 것은?

- ① 레듀서                                      ② 부싱
- ③ 리턴 밴드                                 ④ 편심 이경 소켓

26. 다음 중 3320kcal의 열량에 해당되는 것은?

- ① 1 USRT                                      ② 1417640 kg·m
- ③ 19588 BTU                                 ④ 5.86 kW

27. 물이 얼음으로 변할 때의 동결잠열은 얼마인가?

- ① 79.68 kJ/kg                                 ② 632 kJ/kg
- ③ 333.62 kJ/kg                                 ④ 0.5 kJ/kg

28. 냉동장치에 사용하는 브라인(Brine)의 산성도(pH)로 가장 적당한 것은?

- ① 9.2 ~ 9.5                                      ② 7.5 ~ 8.2
- ③ 6.5 ~ 7.0                                      ④ 5.5 ~ 6.0

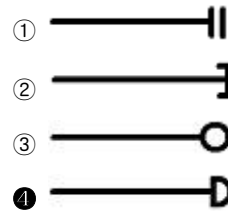
29. 다음 중 주로 원심식 냉동기의 안전장치로 사용하며, 용기의 과열 등에 의한 이상 고압으로 부터의 위험을 방지하기 위한 장치는?

- ① 가용전                                      ② 릴리프 밸브
- ③ 차압 스위치                                 ④ 파열판

30. 다음 중 냉동기유에 가장 용해하기 쉬운 냉매는 어느 것인가?

- ① R-11                                      ② R-13
- ③ R-114                                      ④ R-502

31. 관 끝부분 표시방법 중 용접식 캡을 나타낸 것은?



32. 흡수식 냉동장치의 냉매와 흡수제의 조합으로 맞는 것은?

- ① 물(냉매) -  $\text{NH}_3$ (흡수제)
- ②  $\text{NH}_3$ (냉매) - 물(흡수제)
- ③ LiBr(냉매) - 물(흡수제)
- ④ 물(냉매) - 메탄올(흡수제)

33. 단면적이  $5\text{cm}^2$ 인 도체가 있다. 이 단면을 3초 동안  $30^{\circ}\text{C}$ 의 전하가 이동하면 전류는 몇 암페어(A)인가?

- ① 2                                              ② 10
- ③ 20                                              ④ 90

34. 증발압력 조정밸브를 붙이는 주요 목적은?

- ① 흡입압력을 저하시켜 전동기의 기동 전류를 적게 한다.
- ② 증발기내의 압력이 일정 압력 이하가 되는 것을 방지한다.
- ③ 냉매의 증발온도를 일정치 이하로 내리게 한다.
- ④ 응축압력을 항상 일정하게 유지한다.

35. 냉동장치의 고압 측에 안전장치로 사용되는 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 스프링식 안전밸브                      ② 플로우트 스위치
- ③ 고압차단 스위치                         ④ 가용전

36. 시퀀스 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 자동 전기밥솥                                 ② 전기세탁기
- ③ 가정용 전기냉장고                         ④ 네온사인(neon sign)

37. 냉매와 화학 분자식이 옳게 짝지어진 것은?

- ① R113 :  $\text{CCl}_3\text{F}_3$
- ② R114 :  $\text{CCl}_2\text{F}_4$
- ③ R500 :  $\text{CCl}_2\text{F}_2 + \text{CH}_2\text{CHF}_2$

① R502 :  $\text{CHClF}_2 + \text{C}_2\text{ClF}_5$

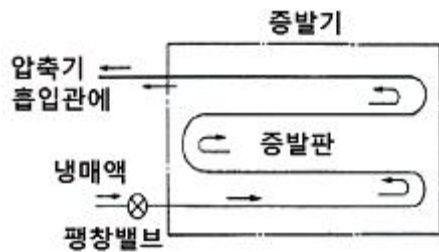
38. 압축기의 실린더를 냉각수로 냉각시키는 이유 중 해당되지 않는 것은?

- ① 윤활작용이 양호해진다.
- ② 체적 효율이 증대한다.
- ③ 실린더의 마모를 방지한다.
- ④ 응축 능력이 향상된다.

39. 아래 그림 A, 그림 B와 같은 증발기에 관한 설명 중 옳은 것은?



[그림 A]



[그림 B]

- ① A와 B는 건식 증발기이며 전열은 A가 더 양호하다
- ② A는 건식, B는 만액식 증발기이며 전열은 B가 더 양호하다.
- ③ A는 건식, B는 반만액식이며 전열은 B가 더 양호하다.
- ④ A와 B는 반만액식 증발기이며 전열은 A와 B가 동등하다.

40. 다음 중 냉동능력의 단위로 옳은 것은?

- ①  $\text{kcal/kg} \cdot \text{m}^2$
- ②  $\text{kJ/h}$
- ③  $\text{m}^3/\text{h}$
- ④  $\text{kcal/kg}^\circ\text{C}$

41. 표준사이클을 유지하고 암모니아의 순환량을  $186[\text{kg/h}]$ 로 운전했을 때의 소요동력(kW)은 약 얼마인가? (단,  $\text{NH}_3$  1kg을 압축하는데 필요한 열량은 모리엘 선도상에서는  $56\text{kcal/kg}$  이라 한다.)

- ① 12.1
- ② 24.2
- ③ 28.6
- ④ 36.4

42. 다음 중 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉동장치에서 쿨링 타워를 설치하면 응축기는 필요 없다.
- ② 쿨링 타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도 보다 높다.
- ③ 타워의 설치 장소는 습기가 많고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다.
- ④ 송풍량을 많게 하면 수온이 내려가고 대기의 습구온도보다 낮아진다.

다 낮아진다.

43. 스크류 압축기의 특징이 아닌 것은?

- ① 오일펌프를 따로 설치하여야 한다.
- ② 소형 경량으로 설치면적이 작다.
- ③ 액 햄머(liquid hammer) 및 오일 햄머(oil hammer)가 크다.
- ④ 밸브와 피스톤이 없어 장시간의 연속운전이 가능하다.

44. 다음 중 이상적인 냉동 사이클은?

- ① 역 카르노 사이클
- ② 랭킨 사이클
- ③ 브리튼 사이클
- ④ 스테어링 사이클

45. 냉동 유회장치에서 유압이 낮아지는 원인이 아닌 것은?

- ① 오일이 부족할 때
- ② 유온이 낮을 때
- ③ 유 여과망이 막혔을 때
- ④ 유압조정 밸브가 많이 열렸을 때

### 3과목 : 공기조화

46. 팬코일 유닛방식(fan coil unit system)의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 고도의 실내 청정도를 높일 수 있다.
- ② 부하 증가 시 유닛 증설만으로 대처할 수 있다.
- ③ 다수 유닛이 분산 설치되어 관리보수가 어렵다.
- ④ 각 유닛마다 조절할 수 있어 개별 제어에 적합하다.

47. 수관보일러로부터 드럼을 제거하고 수관으로만 연소실을 둘러싸는 것으로 보유수량이 적어 증기발생이 빠른 보일러로 옳은 것은?

- ① 노통 보일러
- ② 연관 보일러
- ③ 노통연관 보일러
- ④ 관류 보일러

48. 공기가 노점온도보다 낮은 냉각코일을 통과하였을 때의 상태를 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① 상대습도 저하
- ② 절대습도 저하
- ③ 비체적 저하
- ④ 건구온도 저하

49. 물탱크에 증기코일 또는 전열히터를 사용해 물을 가열 증발시켜 가습하는 것으로 패키지 등의 소형 공조기에 사용되는 가습 방법은?

- ① 수 분무에 의한 방법
- ② 증기 분사에 의한 방법
- ③ 고압수 분무에 의한 방법
- ④ 가습 팬에 의한 방법

50. 오존층 파괴문제 등으로 인해 냉열원기로서 흡수식 냉동기가 많이 채택된다. 이것의 장점이 아닌 것은?

- ① 구성요소 중 회전기기가 적으므로 진동 소음이 매우 적다.
- ② 전기사용량이 적으므로 여름철 전력 수급에 유리하다.
- ③ 기기의 배출열량이 압축식에 비해 적으므로 냉각탑의 용량이 적다.
- ④ 기기 내부가 진공에 가까우므로 파열의 위험이 없어 안전하다.

51. 지구상에 존재하는 공기의 주된 성분이 아닌 것은?

- ① 산소                      ② 질소  
③ 알곤                    ④ 염소

52. 환기 공조용 저속덕트 송풍기로서 저항변화에 대해 풍량, 동력변화가 크고 정속운전에 사용하기 적합한 것은?

- ① 시로코 팬                ② 축류 송풍기  
③ 에어 포일팬            ④ 프로펠러형 송풍기

53. 건구온도 30℃, 상대습도 50%인 습공기 500m<sup>3</sup>/h를 냉각코일에 의하여 냉각한다. 코일의 장치노점온도는 10℃이고 바이패스 팩터가 0.1이라면 냉각된 공기의 온도(℃)는 얼마인가?

- ① 10                        ② 12  
③ 24                        ④ 28

54. 다음 중 난방 손실부하만으로 나열된 것은?

- ① 전도, 틈새바람, 덕트, 복사에 의한 열 손실  
② 전도, 조명, 틈새바람, 환기에 의한 열 손실  
③ 전도, 틈새바람, 덕트, 환기에 의한 열 손실  
④ 전도, 인체, 조리기구, 환기에 의한 열 손실

55. 개별 공조방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 국소적인 운전이 자유롭다.  
② 중앙방식에 비해 소음과 진동이 크다.  
③ 외기 냉방을 할 수 있다.  
④ 취급이 간단하다.

56. 다음 난방방식 중 열 매체의 열용량이 가장 작으며 실내온도 분포도가 나쁜 방식은?

- ① 복사난방                ② 온수난방  
③ 증기난방                ④ 온풍난방

57. 벌집모양의 로터를 회전시키면서 위 부분으로 외기를 아래 쪽으로 실내배기를 통과하면서 외기와 배기의 온도 및 습도를 교환하는 열교환기는?

- ① 고정식 전열교환기            ② 현열교환기  
③ 히트 파이프                ④ 회전식 전열교환기

58. 외기온도 -5℃일 때 공급공기를 18℃로 유지하는 히트펌프 난방을 한다. 방의 총 열손실이 50000kcal/h 일 때 외기로부터 얻은 열량은 약 몇 kcal/h 인가?

- ① 43500                    ② 46047  
③ 50000                    ④ 53255

59. 다음 중 배관 및 덕트에 사용되는 보온 단열재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 열전도율이 클 것  
② 불연성 재료로서 흡습성이 작을 것  
③ 안전 사용 온도 범위에 적합할 것  
④ 물리·화학적 강도가 크고 시공이 용이할 것

60. 다음 중 기계적인 힘을 에너지원으로 사용하는 방식으로 송풍기 등을 이용하여 강제로 급기 배기하는 방식은?

- ① 자연적인 환기                ② 기계적인 환기

③ 대류에 의한 환기

④ 온도차에 의한 환기

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ③  | ④  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ②  | ③  | ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ②  | ④  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ①  | ④  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ②  |